PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE UNA ÓPTICA

Segunda Entrega Parcial — Análisis de Requisitos y Casos de Uso

Raúl Miguel Almarza Robles

CICLO FORMATIVO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

FP Euroformac Moncloa

Tutor: Eugenio Rodríguez Velasco

Marzo 2026

1. Análisis de Requisitos

El análisis de requisitos define qué debe hacer la aplicación, quiénes la van a utilizar y cuáles son sus limitaciones. Este apartado recoge tanto los requisitos funcionales —las acciones concretas que el sistema debe realizar— como los no funcionales —las cualidades que debe tener en cuanto a rendimiento, seguridad y usabilidad.

1.1 Descripción del problema o necesidad

Las ópticas gestionan habitualmente su información de manera manual o con herramientas genéricas (hojas de cálculo, papel), lo que dificulta el acceso rápido al historial de revisiones de cada paciente y la organización de las citas. Este proyecto nace de la necesidad de digitalizar y centralizar dicha información en una plataforma web accesible tanto para el personal de la óptica como para los propios pacientes.

La aplicación proporciona una solución sencilla, segura y escalable que permite gestionar pacientes, revisiones oculares y citas desde cualquier dispositivo con navegador web, sin necesidad de instalar software adicional.

1.2 Usuarios objetivo

La aplicación está diseñada para dos tipos de usuarios:

Tipo de usuario	Rol en el sistema	Permisos
Administrador / Personal de la óptica	Gestiona la información de todos los pacientes	CRUD completo: pacientes, revisiones y citas
Paciente	Consulta su propia información clínica	Solo lectura: su historial y sus citas

1.3 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones concretas que debe poder realizar el sistema. Se organizan según el rol del usuario:

RF — Módulo de autenticación

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión con email y contraseña.
RF-02	El sistema debe diferenciar el acceso según el rol: administrador o paciente.

RF-03	El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura, destruyendo la sesión.
RF-04	Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante password_hash().

RF — Módulo de administrador

ID	Descripción
RF-05	El administrador puede registrar nuevos pacientes en el sistema.
RF-06	El administrador puede consultar, editar y eliminar pacientes.
RF-07	El administrador puede añadir revisiones oculares a cualquier paciente.
RF-08	El administrador puede consultar el historial completo de revisiones.
RF-09	El administrador puede gestionar citas: crear, confirmar, cancelar y marcar como completadas.
RF-10	El administrador tiene acceso a un panel general con resumen de actividad.

RF — Módulo de paciente

ID	Descripción
RF-11	El paciente puede consultar su historial de revisiones oculares.
RF-12	El paciente puede ver la graduación y el diagnóstico de cada revisión.
RF-13	El paciente puede consultar sus citas programadas y su estado.
RF-14	El paciente puede ver sus datos personales registrados en el sistema.

1.4 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir el sistema con independencia de su funcionalidad concreta:

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas se almacenan cifradas. El acceso a cada módulo

		está protegido por control de sesión (auth.php). Se previenen inyecciones SQL mediante consultas preparadas con PDO.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe ser clara, intuitiva y adaptada a usuarios sin conocimientos técnicos. Las acciones principales deben requerir el mínimo número de pasos.
RNF-03	Rendimiento	La aplicación debe responder en menos de 2 segundos en condiciones normales de uso con un servidor local Apache + MySQL.
RNF-04	Mantenibilidad	El código se organiza de forma modular separando configuración, vistas e includes. Se usa Git para el control de versiones.
RNF-05	Portabilidad	La aplicación funciona en cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge) sin necesidad de instalar plugins adicionales.
RNF-06	Privacidad	Todos los datos gestionados son ficticios y de uso educativo. No se integran sistemas de pago ni registros sanitarios oficiales.

1.5 Alcance y limitaciones

Dentro del alcance:

- Sistema de autenticación con roles diferenciados (admin / paciente)
- Gestión completa de pacientes (alta, consulta, edición, baja)
- Registro y consulta de revisiones oculares con graduación y diagnóstico
- Gestión de citas con estados (pendiente, confirmada, cancelada, completada)
- Panel privado para cada tipo de usuario
- Base de datos MySQL con integridad referencial

Fuera del alcance:

- Pagos online o integración con TPV
- Integración con sistemas sanitarios oficiales (Historia Clínica Electrónica)
- Aplicación móvil nativa (iOS / Android)
- Envío de emails automáticos o notificaciones push

- Panel de estadísticas avanzadas o informes

2. Casos de Uso

Los casos de uso describen las interacciones entre los actores del sistema (administrador y paciente) y las funcionalidades de la aplicación. Cada caso de uso recoge el flujo principal, las precondiciones necesarias y el resultado esperado.

2.1 Actores del sistema

Actor	Descripción	Acceso
Administrador	Personal de la óptica. Gestiona toda la información del sistema.	Panel de administración completo
Paciente	Cliente registrado. Consulta su información clínica personal.	Zona privada de solo lectura

2.2 Listado de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Prioridad
CU-01	Iniciar sesión	Ambos	Alta
CU-02	Cerrar sesión	Ambos	Alta
CU-03	Ver panel principal	Ambos	Alta
CU-04	Registrar paciente	Administrador	Alta
CU-05	Consultar listado de pacientes	Administrador	Alta
CU-06	Editar datos de paciente	Administrador	Media
CU-07	Eliminar paciente	Administrador	Media
CU-08	Añadir revisión ocular	Administrador	Alta
CU-09	Consultar revisiones (admin)	Administrador	Alta
CU-10	Gestionar citas (admin)	Administrador	Alta
CU-11	Consultar historial de revisiones	Paciente	Alta
CU-12	Consultar mis citas	Paciente	Alta
CU-13	Ver mis datos personales	Paciente	Media

2.3 Descripción detallada de los casos de uso principales

CU-01 — Iniciar sesión

Actor principal: Administrador / Paciente

Precondiciones: El usuario no ha iniciado sesión. El usuario está registrado en el sistema.

Postcondición: El usuario accede a su panel privado con sesión activa.

Flujo principal:

1. El usuario accede a login.php.
2. Introduce su email y contraseña.
3. El sistema verifica las credenciales contra la tabla usuarios.
4. Si son correctas, se crea la sesión con el id y el rol del usuario.
5. El sistema redirige al dashboard correspondiente según el rol.

Flujo alternativo / Excepciones: *Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error y el formulario vuelve a mostrarse.*

CU-04 — Registrar paciente

Actor principal: Administrador

Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión. El paciente no existe en el sistema.

Postcondición: El paciente queda registrado y puede iniciar sesión con sus credenciales.

Flujo principal:

1. El administrador accede a admin/pacientes.php.
2. Pulsa el botón 'Nuevo paciente'.
3. Rellena el formulario: nombre, apellidos, email, DNI, fecha de nacimiento, teléfono y dirección.
4. El sistema crea un usuario con rol 'paciente' y una contraseña temporal.
5. Se inserta el registro en las tablas de usuarios y pacientes.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujo alternativo / Excepciones: *Si el email o el DNI ya existen en la BD, el sistema muestra un mensaje de error de duplicado.*

CU-08 — Añadir revisión ocular

Actor principal: Administrador

Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión. El paciente al que se añade la revisión existe en el sistema.

Postcondición: La revisión queda registrada y visible tanto para el administrador como para el paciente.

Flujo principal:

1. El administrador accede al perfil del paciente o a admin/nueva_revision.php.
2. Selecciona el paciente destinatario.
3. Rellena los datos de la revisión: fecha, optometrista, graduación de cada ojo (esfera, cilindro, eje) y diagnóstico.
4. El sistema inserta el registro en la tabla revisiones con la FK del paciente.
5. Se muestra confirmación y se redirige al historial del paciente.

Flujo alternativo / Excepciones: *Si no se selecciona paciente o faltan campos obligatorios, el formulario muestra los errores de validación.*

CU-10 — Gestionar citas

Actor principal: Administrador

Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión.

Postcondición: El estado de la cita queda actualizado y es visible para el paciente afectado.

Flujo principal:

1. El administrador accede a admin/citas.php.
2. Visualiza el listado de todas las citas con su estado actual.
3. Puede crear una nueva cita seleccionando paciente, fecha/hora y motivo.
4. Puede cambiar el estado de cualquier cita (confirmar, cancelar, completar).
5. Los cambios se guardan mediante UPDATE en la tabla citas.

Flujo alternativo / Excepciones: *Si se intenta crear una cita sin seleccionar paciente o sin fecha, se muestran errores de validación.*

CU-11 — Consultar historial de revisiones

Actor principal: Paciente

Precondiciones: El paciente ha iniciado sesión.

Postcondición: El paciente visualiza su historial ocular completo en modo solo lectura.

Flujo principal:

1. El paciente accede a paciente/revisiones.php.
2. El sistema consulta las revisiones de la tabla revisiones filtradas por su paciente_id.
3. Se muestra el listado ordenado por fecha descendente.
4. El paciente puede ver el detalle de cada revisión: graduación y diagnóstico.

Flujo alternativo / Excepciones: *Si el paciente no tiene revisiones registradas, se muestra un mensaje informativo.*

CU-12 — Consultar mis citas

Actor principal: Paciente

Precondiciones: El paciente ha iniciado sesión.

Postcondición: El paciente visualiza sus citas en modo solo lectura.

Flujo principal:

1. El paciente accede a paciente/citas.php.
2. El sistema consulta las citas de la tabla citas filtradas por su paciente_id.
3. Se muestran las citas ordenadas por fecha, indicando el estado de cada una.

Flujo alternativo / Excepciones: *Si no hay citas registradas, se muestra un mensaje indicándolo.*